Lingkar Edukasi
indonesia

KIMIA DASAR



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M. | Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si. | Mega Sari Juane Sofiana, S.Si., M.Si.
Sabda Agung Iman Tohari, S.Si., M.Sc.| Irma Ramadhani Febriaty, S.Si., M.Si. | Eva Mayasari, S.Pi., M.Sc.
Dr. Wiwin Rewini Kunusa, S.Pd., M.Si. | Ismail Astar, S.Si., M.Si. | Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si.
Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd. | Shally Yanova, S.Si., M.Si. | Dr. Ir. Yepy Komaril Sofi'i, S.T., M.T.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

KIMIA DASAR

Penulis:
Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.
Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si.
Mega Sari Juane Sofiana, S.Si., M.Si.
Sabda Agung Iman Tohari, S.Si., M.Sc.
Irma Ramadhani Febriaty, S.Si., M.Si.
Eva Mayasari, S.Pi., M.Sc.
Dr. Wiwin Rewini Kunusa, S.Pd., M.Si.
Ismail Astar, S.Si., M.Si.
Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si.
Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd.
Shally Yanova, S.Si., M.Si.
Dr. Ir. Yepy Komaril Sofi'i, S.T., M.T.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

Lingkar Edukasi
indonesia

LINGKAR EDUKASI INDONESIA

KIMIA DASAR

Penulis :
Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M. ; Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si. ; Mega Sari Juane Sofiana, S.Si., M.Si. ; Sabda Agung Iman Tohari, S.Si., M.Sc. ; Irma Ramadhani Febriaty, S.Si., M.Si. ; Eva Mayasari, S.Pi., M.Sc. ; Dr. Wiwin Rewini Kunusa, S.Pd., M.Si. ; Ismail Astar, S.Si., M.Si. ; Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si. ; Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd. ; Shally Yanova, S.Si., M.Si. ; Dr. Ir. Yepy Komaril Sofi'i, S.T., M.T.

Editor: Weni Yuliani, S.Si., M.M., C.Ed

Penyunting: Tita Yunia Zalni, S.Pd., M.Pd

Desain Sampul dan Tata Letak: Neza Sartika

Diterbitkan oleh :

Lingkar Edukasi Indonesia

Anggota IKAPI No. 058/SBA/2024

Kolam Janiah, Nagari Kudu Ganting

Kec. V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman

Email : lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com

Website : www.lingkaredukasiindonesia.com

ISBN : 978-634-7159-62-5

Cetakan pertama, April 2025

© Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang keras memperbanyak, memfotokopi, sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga buku Kimia Dasar ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai sumber belajar yang dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep-konsep fundamental dalam ilmu kimia secara sistematis dan mudah dipahami.

Kimia merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang industri, lingkungan, maupun kesehatan. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat terhadap dasar-dasar kimia menjadi kunci utama dalam mempelajari ilmu ini lebih lanjut. Dalam buku ini, kami membahas berbagai topik penting, seperti struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri, larutan, termokimia, kinetika, dan kesetimbangan kimia. Setiap konsep dijelaskan secara rinci, dilengkapi dengan contoh soal dan latihan untuk memperkuat pemahaman pembaca.

Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di edisi selanjutnya. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Tanggerang, April 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **viii**
BAB 1 BESARAN POKOK DAN BESARAN TURUNAN **1**
Oleh: Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M. **1**
A. Pengertian Besaran 1
B. Besaran Pokok 4
C. Besaran Turunan 11
D. Dimensi Besaran 17
E. Satuan dan Konversi 24
F. Alat Ukur untuk Besaran Pokok dan Turunan 27
DAFTAR PUSTAKA **34**
BAB 2 MENERAPKAN NOTASI ILMIAH DALAM PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN **37**
Oleh: Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si. **37**
A. Pendahuluan 37
B. Ketidakpastian dalam Pengukuran Ilmiah 37
C. Membuat Notasi Ilmiah dari Angka 40
D. Angka Penting 43
E. Akurasi dan Presisi 56
F. Soal-Soal Latihan 58
DAFTAR PUSTAKA **62**
BAB 3 KARAKTERISTIK DAN KIMIA **63**
Oleh: Mega Sari Juane Sofiana, S.Si., M,Si. **63**
A. Pendahuluan 63
B. Karakteristik Fisika Materi 64
C. Karakteristik Kimia Materi 72

DAFTAR PUSTAKA **79**
BAB 4 PERUBAHAN FISIKA DAN KIMIA YANG TERJADI PADA SUATU FENOMENA **81**
Oleh: Sabda Agung Iman Tohari, S.Si., M.Sc. **81**
A. Konsep Dasar Perubahan Fisika dan Kimia 81
B. Ciri-Ciri Perubahan Fisika dan Kimia 83
C. Penerapan Perubahan Fisika dan Kimia dalam Kehidupan Sehari-hari 86
D. Perubahan Fisika dan Kimia pada Fenomena Alam 90
DAFTAR PUSTAKA **98**
BAB 5 KONSEP ATOM DAN SISTEM KEPERIODIKANNYA **101**
Oleh: Irma Ramadhani Febriaty, S.Si., M.Si **101**
A. Perkembangan Teori Atom 101
B. Sejarah Perkembangan Sistem Periodik Unsur 114
C. Klasifikasi Elemen Berdasarkan Pemikiran Antoiner Lavoisier 116
DAFTAR PUSTAKA **119**
BAB 6 MENENTUKAN NAMA YANG TEPAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK SENYAWA **121**
Oleh: Eva Mayasari, S.Pi., M.Sc. **121**
A. Pendahuluan 121
B. Sistem Penamaan Senyawa Berdasarkan IUPAC (*International Union of Pure and Applied Chemistry*) 122
C. Alkana 126
D. Alkena dan Alkuna 129
E. Gugus Fungsi 132
DAFTAR PUSTAKA **141**
BAB 7 KONSEP MASSA RELATIF DAN MASSA MOLAR **143**
Oleh: Dr. Wiwin Rewini Kunusa, S.Pd., M.Si. **143**
A. Pendahuluan 143
B. Massa Relatif dalam Stoikiometri 145

C. Massa Molar dalam Stoikiometri 147
D. Massa Molar dalam Perhitungan Kimia 148
E. Penerapan Massa Relatif dan Massa Molar 150
DAFTAR PUSTAKA 157
BAB 8 FENOMENA REAKSI DALAM MEDIA BERAIR (ASAM-BASA, REDOKS DAN PENGENDAPAN) . 159
Oleh: Ismail Astar, S.Si., M.Si. 159
A. Pendahuluan 159
B. Reaksi Asam-Basa 161
C. Definisi Asam dan Basa Menurut Arrhenius 162
D. Reaksi Pengendapan 168
E. Reaksi Oksidasi Reduksi 175
DAFTAR PUSTAKA 188
BAB 9 KARAKTERISTIK MATERI PADA MASA FASA GAS 191
Oleh: Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si. 191
A. Konsep Dasar Gas 191
B. Hukum-Hukum Gas 198
C. Teori Kinetik Gas 203
DAFTAR PUSTAKA 205
BAB 10 JENIS IKATAN KIMIA BERDASARKAN UNSUR PENYUSUN 207
Oleh: Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd. 207
A. Pendahuluan 207
B. Jenis-Jenis Ikatan Kimia 209
C. Perbedaan Jenis Ikatan Kimia 219
DAFTAR PUSTAKA 223
BAB 11 MENDESKRIPSIKAN TERJADINYA IKATAN KIMIA 225
Oleh: Shally Yanova, S.Si., M.Si. 225
A. Pendahuluan 225
B. Pembentukan Ikatan Kimia 226
C. Aturan Oktet 228
D. Penyimpanan Aturan Oktet 230

E. Bentuk Molekul 232
F. Contoh Aplikasi Ikatan Kimia 234
G. Peran Ikatan Kimia dalam Reaksi Kimia 237
H. Kesimpulan 239
DAFTAR PUSTAKA 241
BAB 12 HUKUM-HUKUM TERMODINAMIKA DALAM PERUBAHAN FISIKA DAN KIMIA 243
Oleh: Dr. Ir. Yepy Komaril Sofi'I, S.T., M.T. 243
A. Pendahuluan 243
B. Hukum Pertama Termodinamika 245
C. Hukum Kedua Termodinamika 250
D. Hukum Ketiga Termodinamika 257
E. Interkoneksi Hukum-Hukum Termodinamika 263
DAFTAR PUSTAKA 268
BIODATA PENULIS 270

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pengukuran Massa Objek pada Dua Neraca.. 39
Gambar 2. 2 Menunjukkan Berapa Banyak Angka Penting yang Ada dalam Suatu Kuantitas 44
Gambar 2. 3 Ukuran Panjang Balok Kayu Menggunakan Dua Penggaris 46
Gambar 2. 4 Angka Penting dan Kalkulator. 52
Gambar 2. 5 Perbedaan Antara Akurasi dan Presisi Diilustrasikan dengan Penyebaran Anak Panah di Papan Panah. Keberadaan Anak Panah Ditunjukkan dengan Titik Biru 57
Gambar 3. 1 Contoh Kilau dari Mineral Galena, Pirit, dan Kuarsa 66
Gambar 3. 2 Perubahan Kimia yang terjadi pada: a) Reaksi Tembaga dan Asam Nitrat, b) Pembakaran Korek Api, c) Memasak Daging Merah, dan d) Pisang Berubah menjadi Cokelat 72
Gambar 3. 3 (a). Salah Satu Sifat Kimia Besi Adalah Korosif (Berkarat), b). Sifat Kimia Kromium Adalah Tidak Mudah Berkarat 77
Gambar 5. 1 Model Atom Dalton 103
Gambar 5. 2 Model Atom Thompson 106
Gambar 5. 3 Model Atom Rutherford 108
Gambar 5. 4 Model Atom Bohr 112
Gambar 5. 5 Tabel Sistem Periodik Unsur 116
Gambar 6. 1 Prioritas Tata Nama Gugus Fungsional Pilihan 125
Gambar 6. 2 Penamaan Senyawa Alkana 129
Gambar 6. 3 Penamaan Senyawa Alkena dan Alkuna dengan Satu Ikatan Rangkap 130

Gambar 6. 4 Penamaan Senyawa Alkena dan Alkuna dengan Lebih dari Satu Ikatan Rangkap 131
Gambar 6. 5 Asam Karboksilat dan Ester 134
Gambar 6. 6 Penamaan Senyawa Alkohol 135
Gambar 6. 7 Penamaan Senyawa Halogen (Alkil Halida) 136
Gambar 6. 8 Penamaan Senyawa Keton 137
Gambar 6. 9 Penamaan Senyawa Aldehida 138
Gambar 6. 10 Penamaan Senyawa Eter 139
Gambar 6. 11 Penamaan Senyawa (a) Amina dan (b) Amida 140

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Hasil dari Tiga Mahasiswa yang Menimbang Massa Sepotong Kawat Tembaga Dua Kali 57
Tabel 3. 1 Warna yang Diabsorpsi dan Warna Komplementernya (*LibreTexts™ Chemistry*) 65
Tabel 3. 2 Titik Leleh dan Titik Didih Beberapa Senyawa . 67
Tabel 3. 3 Densitas Beberapa Zat Umum 71
Tabel 3. 4 Toksisitas Beberapa Senyawa Kimia Berbentuk Gas 75
Tabel 5. 1 Nomor Kulit dan Nama Kulit Lintasan Elektron 113
Tabel 5. 2 Perbedaan Unsur Logam dan Non Logam Menurut Lavoiser 118
Tabel 6. 1 Penamaan Alkana Berdasarkan Jumlah Karbon 126
Tabel 6. 2 Beberapa Contoh Gugus Fungsi dari Senyawa Organik 132
Tabel 8. 1 Asam Kuat yang Umum Diketahui 168
Tabel 8. 2 Petunjuk untuk Memprediksi Kelarutan Ion dalam Larutan 173

BAB 1
BESARAN POKOK DAN BESARAN TURUNAN

Oleh: Dr. Ir. H. Apriyanto, M.Si., M.M.

A. Pengertian Besaran

1. Definisi Besaran dalam Fisika

Besaran dalam fisika adalah segala sesuatu yang dapat diukur atau dihitung dan memiliki nilai serta satuan tertentu. Besaran ini digunakan untuk menggambarkan fenomena alam dalam bentuk angka dan satuan yang konsisten. Dalam fisika, besaran sangat penting karena mereka menjadi dasar untuk menjelaskan hukum-hukum alam yang mengatur dunia fisik. Misalnya, panjang, massa, waktu, suhu, dan kecepatan adalah beberapa contoh besaran yang sering digunakan dalam berbagai eksperimen dan perhitungan fisika. Setiap besaran memiliki cara pengukuran yang spesifik dan sering kali terhubung dengan instrumen pengukur tertentu.

Besaran fisika dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak dapat didefinisikan dengan besaran lain, dan digunakan sebagai dasar untuk mendefinisikan besaran turunan. Tujuh besaran pokok yang diakui dalam Sistem Internasional (SI) adalah panjang (meter), massa (kilogram), waktu (detik), suhu (kelvin), jumlah zat (mol), arus listrik (ampere), dan intensitas cahaya (candela). Besaran turunan, di sisi lain, diperoleh

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. (2018). *Fisika Terapan: Prinsip dan Aplikasi Besaran Pokok dan Turunan*. Yogyakarta: Andi.

Berg, L. R., & Forsyth, J. S. (2011). *Physics: Principles with Applications*. San Francisco: Pearson Education.

Black, J., & Hughes, S. (2004). *Physics: Concepts and Applications*. New York: John Wiley & Sons.

Carleton, L. (2007). *The Physics of Measurement*. Oxford: Oxford University Press.

Chabay, R., & Sherwood, B. (2013). *Matter and Interactions: Volume 1: Modern Mechanics*. Hoboken, NJ: Wiley.

Cutnell, J. D., & Johnson, K. W. (2016). *Physics* (10th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Feynman, R. P., Leighton, R. B., & Sands, M. (2011). *The Feynman Lectures on Physics*. New York: Basic Books.

Gorman, M., & Shwetz, T. (2014). *Mechanics and Properties of Matter*. London: Academic Press.

Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics* (10th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Haryanto, T. (2016). *Fisika: Besaran Pokok dan Turunan dalam Pengukuran*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Huda, M. (2019). *Fisika Dasar: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

James, J. A. (2012). *Fundamentals of Physics for Engineers*. New York: McGraw-Hill.

Kartini, S. (2016). *Pengantar Fisika: Materi dan Penerapan dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Salemba.

Meier, J. F., & Ziegler, W. (2003). *Physics: A Brief Introduction*. New York: McGraw-Hill.

Nasution, M. (2014). *Dasar-Dasar Fisika Modern*. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.

Newton, I. (1999). *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Hanlon, J. (2003). *Physics for Scientists and Engineers: A Strategic Approach*. San Francisco: Pearson.

Ohanian, H. C. (2006). *Physics: A Student's Companion*. New York: W.W. Norton & Company.

Rasmana, D. (2017). *Fisika untuk Sains dan Teknik*. Bandung: Alfabeta.

Resnick, R., & Halliday, D. (2007). *Fundamentals of Physics* (8th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.

Satria, E. (2018). *Fisika Lanjut untuk Teknik dan Teknologi*. Jakarta: Penerbit Universitas.

Satyawati, S. (2017). *Fisika Dasar dan Penerapannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.

Smith, C. (2005). *Introduction to Mechanics*. Cambridge: Cambridge University Press.

Soekidjo, N. (2020). *Fisika untuk SMA/MA Kelas X*. Jakarta: Penerbit Duta Pustaka.

Suwarno, H. (2015). *Fisika untuk Perguruan Tinggi* (Jilid 1). Bandung: ITB Press.

Taylor, J. R. (2005). *Classical Mechanics*. San Francisco: University Science Books.

Widodo, S. (2019). *Dasar-Dasar Fisika dan Teknologi*. Yogyakarta: UGM Press.

Windy, R. S. (2015). *Pengantar Ilmu Fisika: Besaran Pokok dan Satuan Internasional*. Surabaya: Penerbit Edutama.

Young, H. D., & Freedman, R. A. (2015). *University Physics with Modern Physics* (14th ed.). Boston: Pearson.

BAB 2
MENERAPKAN NOTASI ILMIAH DALAM PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN

Oleh: Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si.

A. Pendahuluan

Berdasarkan sifat-sifat tertentu, ahli kimia mengkarakterisasi dan mengidentifikasi zat. Banyak sifat ini membutuhkan pengukuran fisik. Cisplatin adalah zat berwarna kuning dengan kelarutan 0,252 g per 100 g air. Anda dapat mengidentifikasi cisplatin dengan menggunakan kelarutan dan sifat fisik lainnya. Meskipun pengukuran di laboratorium kimia kontemporer seringkali menjadi tantangan, banyak percobaan dimulai dengan pengukuran massa, volume, waktu, dan suhu. Dalam beberapa bagian berikutnya, kita akan mempelajari prosedur penanganan angka penting. Prosedur ini berkaitan dengan penggunaan notasi ilmiah dalam pengukuran dan perhitungan.

B. Ketidakpastian dalam Pengukuran Ilmiah

Setiap pengukuran mungkin memiliki kesalahan. Instrumen pengukuran dapat mengalami kesalahan bawaan atau inheren, yang dikenal sebagai kesalahan sistematis. Misalnya, timbangan dapur mungkin secara konsisten menunjukkan nilai 17 g yang terlalu tinggi atau termometer mungkin menunjukkan nilai 3o yang terlalu rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Atkins, P. W., & Beran, J. A. (1992). General Chemistry. 2nd ed. Scientific American Books, Inc., New York.

Brady, J. E. (1990). General Chemistry: Principles and Structure. 5th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Chang, R., & Overby, J. (2011). General Chemistry: The Essential Concepts. 6th ed. The McGraw-Hill Companies, Inc. New York.

Ebbing, D. D., & Gammon, S. D. (2017). General Chemistry. 11th ed. Cengage Learning, Boston.

Malone, L. J., & Dolter, T. O. (2010). Basic Concepts of Chemistry. 8th ed. John Wiley & Sons, Inc., New York.

Petrucci, R. H., Herring, F. G., Madura, J. D., & Bissonnett, C. (2011). General Chemistry: Principles and Modern Applications. 10th ed. Pearson Canada Inc., Toronto.

BAB 3
KARAKTERISTIK DAN KIMIA

Oleh: Mega Sari Juane Sofiana, S.Si., M,Si.

A. Pendahuluan

Materi diidentifikasi berdasarkan sifat-sifatnya serta komposisinya. Pemahaman mendalam tentang sifat-sifat materi merupakan kunci untuk mengetahui karakteristik dan potensi pemanfaatannya. Karakteristik materi dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik fisika dan kimia. Karakteristik fisika dapat dapat diukur dan diamati tanpa mengubah komposisi atau identitas materi tersebut. Karakteristik ini meliputi sifat-sifat yang berkaitan dengan penampilan fisiknya, perilaku termal, sifat mekanik, dan sifat listrik. Karakteristik kimia mengacu pada sifat-sifat yang dapat diamati ketika zat mengalami perubahan kimia, menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda. Karakteristik ini melibatkan bagaimana suatu zat bereaksi dengan zat lain, kemampuannya untuk terbakar, dan stabilitas kimianya.

Semua sifat terukur dari materi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Nilai yang diukur dari sifat ekstensif tergantung pada seberapa banyak materinya. Sifat ekstensif meliputi massa, panjang dan volume. Semakin banyak materi yang akan diukur, maka semakin besar massa yang terhitung. Nilai yang diukur dari sifat intensif tidak tergantung pada jumlah

DAFTAR PUSTAKA

Anselmi-Tamburini, U., Woolman, J.N., Munir, Z.A. (2007). Transparent nanometric cubic and tetragonal zirconia obtained by high-pressure pulsed electric current sintering. Adv. Funct. Mater., 17, 3267-3273.

Divakaran, S. and Loscalzo, J. (2017). The Role of Nitroglycerin and Other Nitrogen Oxides in Cardiovascular Theraupetics. J. Am. Coll. Cardiol., 70(19), 2393-2410.

Febijanto, I. (2010). Potensi Penangkapan Gas Metana dan Pemanfaatannya Sebagai Bahan Bakar Pembangkit Listrik di PTPN VI Jambi. J. Ilm. Tek. Energi, 1(10), 30-47.

Ebbing, D.D. and Gammon, S.D. (2009). General Chemistry. Houghton Mifflin Company. Boston.

Handayani, E.T. (2022). Kimia Dasar. Penerbit Pascal Books. Tangerang.

Hazard Evaluation System and Information Service (HESIS). (1986). Understanding Toxic Substances: An Introduction to Chemical Hazards in the Workplace. State of California Department of Public Health and Department of Industrial Relations.

McMurry, J. (2011). Fundamental of Organic Chemistry. Thomson Brooks Cole.

Noer, Z. dan Dayana, I. (2021). Fisika Material. Guepedia, Medan.

Nurmayanti, Y., Rukmana, M.D., Amir, A.A., Nafillah, K., Karyanik, Aras, N.R.M., Apolonia, M.N., Aryadi, A., Yusri, A. (2024). Kimia Material. Penerbit Tri Edukasi Ilmiah. Agam.

Perry, R.H. (2008). Perry's Chemical Engineers' Handbook. 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2-86.

Singh, S. (2002). Refractive index measurement and its applications. Physica Scripta, 65, 167-180.

Stille, D.R. (2005). Minerals: From Apatite to Zinc. Compass Point Books, Minneapolis.

Sutiah. (2008). Studi Kualitas Minyak Goreng dengan Parameter Viskositas dan Indeks Bias (skripsi). Semarang: FMIPA. Universitas Diponegoro.

Young, H.D. and Freedman, R.A. (2002). Fisika Universitas. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Yunus, W. M.M., Y.W. Fen dan L.M. Yee. (2009). Refractive Index and Fourier Transform Infrared Spectra of Virgin Coconut Oil and Virgins Olive Oil. American Journal of Applied Sciences, 6(2), 328-331.

BAB 4
PERUBAHAN FISIKA DAN KIMIA YANG TERJADI PADA SUATU FENOMENA

Oleh: Sabda Agung Iman Tohari, S.Si., M.Sc.

A. Konsep Dasar Perubahan Fisika dan Kimia

Perubahan fisika dan kimia adalah dua konsep dasar ilmu pengetahuan yang meberikan pemahaman terhadap berbagai fenomena yang terjadi di alam. Perubahan fisika terjadi ketika suatu materi mengalami perubahan sifat-sifat fisiknya, seperti bentuk, ukuran, warna, atau fase, tanpa mengubah komposisi kimianya. Dengan kata lain, perubahan fisika hanya melibatkan perubahan sifat-sifat fisik zat, seperti wujud, ukuran, bentuk, atau tekstur (Brown et al., 2012). Definisi ini memberikan perbedaan terhadap perubahan fisika dari perubahan kimia, yang melibatkan pemutusan dan pembentukan ikatan kimia, menghasilkan zat baru dengan komposisi yang berbeda (Chang, 2010).

Konsep perubahan fisika perlu dipahami bahwa dalam konsep perubahan zat memiliki rumus kimia yang sama. Contohnya, ketika es mengalami proses pencairan menjadi air, keduanya tetap terdiri dari molekul H2O. Perubahan hanya terjadi pada susunan molekul-molekul air, dari struktur kristal yang teratur pada es menjadi susunan yang lebih acak pada air cair (Ebbing & Gammon, 2010).

DAFTAR PUSTAKA

Armitage, R., & Cross, R. (2020). Fire dynamics in wildland environments. Journal of Environmental Engineering, 146(2), 210-221.

Atkins, P.W. & de Paula, J. (2010). Physical Chemistry. 9th ed. Oxford University Press.

Borg, C. L., Meier, R., & Thomas, E. (2020). Advances in recycling of polymers: From waste management to sustainable solutions. Environmental Science & Technology, 54(16), 10059-10071.

Bowditch, M., & Turok, M. (2022). Impact of forest fires on soil and water quality: A review. Journal of Environmental Management, 300, 113597.

Brown, T.L., LeMay, H.E., Bursten, B.E. & Murphy, C.J. (2012). Chemistry: The Central Science. 12th ed. Pearson.

Chang, R. (2010). Chemistry. 10th ed. McGraw-Hill.

Dube, M., & Collins, C. (2021). The chemistry of wildfire smoke: Composition, effects, and mitigation. Environmental Chemistry Letters, 19(4), 1035-1045.

Ebbing, D.D. & Gammon, S. (2010). General Chemistry. 9th ed. Cengage Learning.

Gupta, V. K., Ali, I., & Sadegh, H. (2017). Water treatment by chemical methods: A review. Environmental Chemistry Letters, 15(1), 41-56.

Gupta, A., Kumari, A., & Singh, P. (2019). Synthesis of aspirin and its pharmacological properties. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 11(1), 1-6.

Harris, D.C., 2015. Quantitative Chemical Analysis. 9th ed. W.H. Freeman and Company, New York.

Hendry, R., Williams, P., & Thomas, G. (2018). Fundamentals of physical chemistry. 2nd ed. New York: Oxford University Press.

Houghton, R. A. (2019). Carbon emissions and climate change: An overview. Environmental Science & Policy, 99, 107-120.

Kucera, J., Kucera, R., & Ball, W. P. (2018). Coagulation and flocculation in water treatment. Environmental Science and Technology, 52(4), 302-314.

Lee, W., & Brown, A. (2020). "Reversible and irreversible changes in chemistry." Journal of Chemical Education, 97(10), 3321-3327.

Liu, X., Yang, Z., & Chen, J. (2020). "Phase transitions of water: A review." Journal of Physical Chemistry B, 124(35), 7424-7433.

Li, W., Wang, X., & Zhang, J. (2020). Advances in lithium-ion batteries and beyond: materials and technologies. Nature Reviews Materials, 5(7), 457-470.

Miller, G. T. (2016). Environmental science: A global concern (13th ed.). McGraw-Hill Education.

Miller, J., & Green, S. (2019). "Chemical reactions and the formation of new substances." Chemical Reviews, 119(5), 3174-3186.

Roberts, E., Harrison, T., & Meyer, P. (2019). "Chemical reactions in food: The role of chemistry in cooking." Food Chemistry, 285, 292-303.

Saponaro, S., Gallinari, M., & Ciccioli, L. (2019). Chemical treatments for the removal of contaminants from water: From theory to practice. Environmental Pollution, 246, 444-457.

Schaffer, J. et al., 2013. Technology and the Environment: Challenges for the Future. Elsevier, Amsterdam.

Smith, P., Adams, F., & Johnson, K. (2021). "Rust formation and corrosion: A chemical perspective." Materials Science and Engineering Reports, 137, 12-20.

Sundaram, V., Kumar, M., & Singh, R. (2021). Bioactive compounds from medicinal plants: Applications in traditional and modern medicine. Phytochemistry Reviews, 20(3), 759-777.

Williams, D. S., Guo, D., & Houghton, R. A. (2020). Magnetic resonance imaging (MRI) for clinical diagnosis. Medical Imaging, 39(4), 178-185.

Yang, H., Chen, C., & Zhang, Y. (2021). Efficient irrigation systems and their impact on agricultural water use. Agricultural Water Management, 244, 106501.

BAB 5
KONSEP ATOM DAN SISTEM KEPERIODIKANNYA

Oleh: Irma Ramadhani Febriaty, S.Si., M.Si.

A. Perkembangan Teori Atom

Pemahaman tentang atom telah berkembang selama ribuan tahun, dari pemikiran filosofis hingga teori berbasis eksperimen. Subbab ini akan mengeksplorasi perjalanan penemuan atom, mulai dari konsep Democritus hingga model atom modern, menunjukkan bagaimana pengetahuan ilmiah berkembang melalui observasi dan eksperimen.

Dalam konteks keseharian, kita senantiasa berinteraksi dengan beragam unsur kimia. Setiap unsur memiliki karakteristik unik untuk mengalami transformasi material, baik dari aspek struktural maupun komposisional, yang dipengaruhi oleh berbagai stimulus eksternal. Metamorfosis kimiawi ini merupakan manifestasi dari aktivitas komponen terkecil setiap unsur yang kita kenal sebagai atom.

Eksplorasi ilmiah mengenai atom terus mengalami perkembangan pesat berkat dedikasi para ilmuwan, menghasilkan pemahaman mendalam tentang struktur dan fungsi spesifiknya. Konsep pionir tentang atom pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani ternama, Demokritus, yang menciptakan istilah "atomos" - mengandung makna entitas yang tak terbagi. Meski demikian, proposisi ini

DAFTAR PUSTAKA

Brady, James E. & Senese, Fred. (2009). Chemistry: Matter and Its Changes, 5th Edition. John Wiley & Sons.

Chang, Raymond. (2010). Chemistry, 10th Edition. McGraw-Hill Education.

Indiani, N. (2022). Pemahaman Struktur Atom Pada Model Atom Niels Bohr. Jurnal Tadris Kimia, Vol 01, pp.1-5

McMurry, J. (2016). Organic Chemistry (Ninth Ed). Cengage Learning.

Sabarni, S. (2019). Struktur Atom Berdasarkan Ilmu Kimia Dan Perspektif Al-Quran. Lantanida Journal, 7(1), 87. https://doi.org/10.22373/lj.v7i1.4647

BAB 6
MENENTUKAN NAMA YANG TEPAT BERDASARKAN KARAKTERISTIK SENYAWA

Oleh: Eva Mayasari, S.Pi., M.Sc.

A. Pendahuluan

Sistem penamaan senyawa memiliki peran yang sangat penting sebagai alat komunikasi ilmiah yang efektif dan universal. Penamaan yang tepat memungkinkan para ilmuwan, akademisi, dan praktisi industri untuk mengidentifikasi serta memahami struktur dan sifat suatu senyawa tanpa harus melihat langsung rumus kimianya. Tanpa sistem penamaan yang terstandarisasi, akan sulit bagi para ilmuwan dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berbagi informasi secara akurat. Oleh karena itu, sistem tata nama yang sistematis menjadi kebutuhan mendasar dalam ilmu kimia modern.

Sistem penamaan dalam kimia dikembangkan agar dapat menggambarkan karakteristik suatu senyawa dengan jelas dan konsisten. Dalam praktiknya, terdapat dua jenis sistem penamaan yang umum digunakan, yaitu nama trivial dan nama sistematis. Menurut Brown et al. (1997), nama trivial adalah nama yang diberikan berdasarkan kebiasaan atau sejarah penggunaan suatu senyawa, tanpa mengikuti aturan baku. Misalnya, air (H_2O) dan metana (CH_4) merupakan contoh senyawa yang memiliki nama trivial yang telah digunakan secara luas sebelum adanya sistem

DAFTAR PUSTAKA

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). (2013). Nomenclature of inorganic chemistry: IUPAC recommendations 2005. Royal Society of Chemistry.

Brown, T. L., LeMay Jr, H. E., Bursten, B. E., & Murphy, C. J. (1997). Chemistry: The central science. Journal of Chemical Education, 74(4), 378.

Kiagus Ahmad Roni & Legiso. (2021). Kimia Organik. Palembang: NoerFikri.

Wardiyah. (2016). Kimia Organik. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

BAB 7
KONSEP MASSA RELATIF DAN MASSA MOLAR

Oleh: Dr. Wiwin Rewini Kunusa, S.Pd., M.Si.

A. Pendahuluan

Mata pelajaran kimia terdiri atas banyak konsep, dari konsep yang sederhana sampai konsep yang lebih kompleks dan abstrak (Jannah, et. al., 2016). Kimia merupakan subjek yang didasarkan pada konsep yang abstrak, contohnya konsep mol, molekul, dan partikel. Hal tersebut menyebabkan kimia sulit dipahami, terutama ketika siswa ditempatkan pada posisi untuk mempercayai sesuatu tanpa melihat (believe without seeing) (Stojanovska et al., 2014).

Stoikiometri merupakan salah satu cabang ilmu kimia yang mempelajari hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Stoikiometri memungkinkan kita menghitung jumlah zat yang dibutuhkan atau dihasilkan dalam suatu reaksi berdasarkan hukum-hukum dasar kimia. Stiokiometri adalah dasar dalam berbagai perhitungan kimia, termasuk reaksi-reaksi dalam laboratorium, industri dan farmasi. Memahami konsep mol, massa relatif, dan hukum dasar stoikiometri akan sangat membantu dalam menyelesaikan soal-soal kimia.

Mol adalah satuan jumlah zat dalam kimia yang menyatakan banyaknya partikel (atom, molekul, atau ion)

DAFTAR PUSTAKA

Dewi, C. A., & Kurniasih, Y. (2020). *Kimia asam basa berbasis kontekstual*. Penerbit. ISBN: 978-623-02-1689-3.

Haryono, H. E. (2018). *Buku kimia dasar*. Penerbit. ISBN: 978-623-209-951-7.

Jannah, M., Ningsih, P., & Ratman, R. (2017). Analisis miskonsepsi siswa kelas XI SMA Negeri 1 Banawa Tengah pada pembelajaran larutan penyangga dengan CRI (Certainty Response Index). *Jurnal XYZ*, *X*(X), 63. https://doi.org/xxxx

Sari, S. A. (2024). *Buku ilustrasi kimia analitik*. Penerbit. ISBN: 978-623-408-780-2 (cetak), 978-623-408-781-9 (ebook).

Stojanovska, M., Petrusevski, V. M., & Soptrajanov, B. (2014). Study of the use of three levels of thinking and representation. *Contributions, Section of Natural, Mathematical and Biotechnical Sciences, MASA*, *35*(1), 37-46. https://doi.org/xxxx

Suyanta. (2021). *Buku ajar kimia unsur*. Penerbit. ISBN: 978-979-420-828-1.

Virgiawan, W., Nahadi, N., & Kusrijadi, A. (2020). Profil miskonsepsi siswa SMA Negeri di Kota Bandung pada materi konsep mol menggunakan tes diagnostik two-tier berbasis piktorial. *Jurnal Riset dan Praktik Pendidikan Kimia, 8*(2), 55-63. https://doi.org/xxxx

BAB 8
FENOMENA REAKSI DALAM MEDIA BERAIR (ASAM-BASA, REDOKS DAN PENGENDAPAN)

Oleh: Ismail Astar, S.Si., M.Si.

A. Pendahuluan

Air merupakan salah satu molekul paling penting di alam yang berperan sebagai media reaksi universal dalam berbagai proses kimia, biologis, dan lingkungan. Struktur molekul air yang unik, dengan bentuk V dan sudut ikatan 104.5°, menghasilkan distribusi muatan yang tidak merata, menciptakan sifat dipolar yang menjadikan air sebagai pelarut yang sangat efektif. Sifat dipolar ini memungkinkan air untuk melarutkan berbagai senyawa, baik yang bersifat ionik maupun polar, melalui pembentukan lapisan hidrasi di sekitar ion atau molekul terlarut (Atkins & de Paula, 2014).

Salah satu karakteristik paling mendasar dari air adalah konstanta dielektriknya yang tinggi (ε = 78.5 pada 25°C), yang memungkinkan terjadinya pemisahan ion-ion dalam larutan dengan menurunkan gaya tarik elektrostatik antar ion. Fenomena ini sangat penting dalam reaksi kimia karena memfasilitasi pembentukan larutan elektrolit dan memungkinkan terjadinya berbagai reaksi ionik dalam media berair. Sebagai contoh, ketika natrium klorida (NaCl) dilarutkan dalam air, garam tersebut akan terdisosiasi sempurna menjadi ion Na^+ dan Cl^-, yang kemudian

DAFTAR PUSTAKA

Atkins, P., & de Paula, J. (2014). *Atkins' Physical Chemistry* (10th ed.). Oxford University Press.

Bard, A.J., & Faulkner, L.R. (2018). *Electrochemical Methods: Fundamentals and Applications*, 3rd ed. John Wiley & Sons.

Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., & Woodward, P. M. (2018). *Chemistry: The Central Science* (14th ed.). Pearson.

Chang, R., & Goldsby, K. A. (2016). *Chemistry* (12th ed.). McGraw-Hill Education.

Compton, R.G., & Banks, C.E. (2018). *Understanding Voltammetry*, 3rd ed. World Scientific Publishing.

Connors, K.A. (1990). *Chemical Kinetics: The Study of Reaction Rates in Solution*. VCH Publishers.

Cramer, C.J. (2013). *Essentials of Computational Chemistry: Theories and Models*, 2nd ed. John Wiley & Sons.

Dau, H., Limberg, C., Reier, T., Risch, M., Roggan, S., & Strasser, P. (2019). The mechanism of water oxidation: From electrolysis via homogeneous to biological catalysis. *ChemCatChem*, 11(1), 67-85.

Harris, D.C. (2015). *Quantitative Chemical Analysis*, 9th ed. W.H. Freeman and Company.

Housecroft, C. E., & Sharpe, A. G. (2018). *Inorganic Chemistry* (5th ed.). Pearson.

Kaim, W., & Klein, A. (2008). Spectroelectrochemistry. Royal Society of Chemistry.

Kirmse, R., & Stach, J. (2019). *ESR Spectroscopy in Membrane Biophysics*. Springer.

Levine, I.N. (2009). *Physical Chemistry*, 6th ed. McGraw-Hill.

Li, D., & Zhang, X. (2023). Electrocatalysis of redox reactions for energy conversion and storage applications. *Advanced Energy Materials*, 13(5), 2103285.

Miessler, G. L., Fischer, P. J., & Tarr, D. A. (2020). *Inorganic Chemistry* (6th ed.). Pearson.

Mishra, A.K., & Mohanty, B. (2017). Kinetics and thermodynamics of redox reactions in aqueous solutions. *Journal of Physical Chemistry A*, 121(34), 6424-6433.

Osteryoung, J.G., & O'Dea, J.J. (1986). Square-wave voltammetry. *Electroanalytical Chemistry*, 14, 209-308.

Pavia, D.L., Lampman, G.M., Kriz, G.S., & Vyvyan, J.R. (2015). *Introduction to Spectroscopy*, 5th ed. Cengage Learning.

Rayner-Canham, G., & Overton, T. (2019). *Descriptive Inorganic Chemistry* (6th ed.). W. H. Freeman.

Sawyer, D.T., Sobkowiak, A., & Roberts, J.L. (2016). *Electrochemistry for Chemists*, 2nd ed. John Wiley & Sons.

Stumm, W., & Morgan, J.J. (2012). *Aquatic Chemistry: Chemical Equilibria and Rates in Natural Waters*, 3rd ed. John Wiley & Sons.

Wang, J. (2020). *Analytical Electrochemistry*, 4th ed. John Wiley & Sons.

BAB 9
KARAKTERISTIK MATERI PADA MASA FASA GAS

Oleh: Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si.

A. Konsep Dasar Gas

1. Definisi dan Sifat Umum Gas

Gas adalah salah satu dari tiga wujud zat yang fundamental, bersama dengan padat dan cair. Kajian mengenai gas memiliki peranan yang sangat penting dalam ilmu kimia, karena mencakup konsep-konsep dasar seperti termodinamika, kinetika, dan kesetimbangan. Menurut Riana et al. (2024), gas merupakan elemen yang tak terpisahkan dalam pemahaman yang mendalam tentang ilmu kimia.

Secara definisi, gas adalah wujud materi yang tidak memiliki bentuk dan volume tetap. Ini berarti bahwa gas selalu berusaha untuk mengisi seluruh ruang yang tersedia, tanpa dibatasi oleh bentuk tertentu sebagaimana pada benda padat, atau oleh volume yang tetap seperti pada zat cair. Sifat khas ini muncul akibat karakteristik unik yang terdapat pada tingkat molekularnya.

Sifat-sifat gas yang membedakannya dari bentuk zat lainnya adalah sebagai berikut (Souisa., 2011):

a. Ketiadaan Bentuk Tetap: Molekul-molekul gas tidak terikat pada posisi tertentu, melainkan bergerak secara acak dan bebas ke segala arah. Hal ini berarti gas akan

DAFTAR PUSTAKA

Amalia A.F., Budhi W., Melati A., Nurwijayanto U., (2022). Mathematical Model Simulation of Non-Linear Equations using MATLAB: Specific Volume of Gas with Van der Waals Equation. *Jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni*. 11(2):197-206

Azkia F.N., Hamid F.A., (2024). Analisis Efektivitas Residence Time Terhadap Pemisahan Fasa Pada High Pressure Separator 3 Fasa. *Sntem*. 4(1):257-268.

Hadiningrum K., Muldini R.F., Pratama D., (2023). Analisis Model Persamaan Gas Nyata Pada Eksperimen Hukum Gay-Lussac dan Boyle. *SPEJ (Science and Phsics Education Journal)*. 7(1):1-7.

Kilmer N., Krehbiel J.D., (2019). Improved Gay-Lussac Experiment Considering Added Volumes. *The Physics Teacher*. 57(1):21-25

Kua M.U., (2020). Tabung Suntik Untuk Hukum Boyle, Simulasi Pengukuran Tekanan Udaradengan Real World Problem Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah.

Lusiani., Muliawan A., Ratnadewi., Erwinsyah S., Taba H.H.T., Tanwir., Siregar J., Yani A., Nugraha A.S.A., Widyastuti H., (2021). Fisika Terapan. Yogyakarta: Zahir Publishing.

Muldiani R.F., Hadiningrum K., (2018). Optimasi Alat Praktikum Termodinamika Hukum Charles Gay-Lussac Untuk Mahasiswa Rekayasa Politeknik Negeri Bandung. *Prosiding SNFA (Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya)*:237-245.

Pratama D., Hadiningrum K., Muldiani R.F., (2024). Experimental Analysis of Deviations of Real Gases from Ideal Gases at Constant Temperature. *Jurnal Geliga Sains: Jurnal Pendidikan Fisika*. 12(1):17-21.

Pratama D., Mudiani., R.F., Hadiningrum K., (2018). Penentuan Suhu Nol Mutlak melalui Pratikum Termodinamika menggunakan Hukum Charles. Wahana Fisika. 3(2):136-142.

Riana M., Anggini., (2024). Hukum-Hukum Gas Ideal. *Jurnal Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*. 2(3):1-7.

Sofi'ah S., Sugianto., Sugiyanto., (2017). Pengembangan Laboratorium Virtual Berbasis Vrml (Virtual Reality Modelling Language) Pada Materi Teori Kinetik Gas. Unnes Physics Education Journal. 6(1): 82-90.

Souisa M., Penentuan Jumlah Mol Udara Dalam Selinder Dan Bola Menggunakan Hukum Boyle-Mariotte. *Jurnal Barekeng*. 5(1):41-45.

Susilo A.S., Rahmawati S., Sari A.D.W., Fajarwati M.A., Lukitasari M., Krisnamurti G.C., (2023). Eksplorasi Permeabilitas Membran : Teori dan Percobaan. Jurnal Biologi dan Pembelajarannya. 10(2): 15-22.

Tani S., Ekawati E.Y., Pujayanto., (2020). Peningkatan Kemandirian Belajar Dan Kemampuan Kognitif Peserta Didik Kelas Xi Ipa 6 Sma Negeri Karangpandan Pada Materi Teori Kinetik Gas Melalui Lended Learning Berbantuan Ispring Suite 8. *Jurnal Sains Edukatika Indonesia* (JSEI). 2(1): 39-45

Vestfalova M., Safaril P., (2018). Determination of the applicability limits of the ideal gas model for the calculation of moist air properties. EPJ Web of Conferences. 180: 1-7.

BAB 10
JENIS IKATAN KIMIA BERDASARKAN UNSUR PENYUSUN

Oleh: Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd.

A. Pendahuluan

Kimia merupakan cabang ilmu yang berfokus pada kajian mengenai sifat, struktur, serta perubahan materi. Untuk memahami bagaimana materi tersusun dan berinteraksi, konsep ikatan kimia menjadi dasar yang sangat fundamental. Ikatan kimia sendiri merujuk pada Interaksi gaya yang menghubungkan atom-atom dalam sebuah senyawa, sehingga membentuk struktur molekul yang lebih kompleks. Terdapat berbagai jenis ikatan kimia yang berbeda, bergantung pada karakteristik dan jenis unsur yang berperan di dalamnya. Beberapa jenis ikatan yang termasuk di dalamnya adalah ionik, kovalen, dan logam. yang masing-masing memiliki ciri khas serta mekanisme pembentukan yang berbeda.

Salah satu aspek utama yang mempengaruhi jenis ikatan kimia adalah karakteristik unsur penyusunnya, terutama elektronegativitas, yang mencerminkan kemampuan suatu atom dalam menarik elektron. Ikatan ion terbentuk ketika terjadi perpindahan elektron dari atom dengan elektronegativitas rendah (biasanya logam) ke atom dengan elektronegativitas tinggi (umumnya non-logam), menghasilkan ion bermuatan positif dan negatif yang saling berinteraksi secara elektrostatis (Atkins & de Paula, 2013). Sementara itu, ikatan kovalen terjadi ketika

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, K., & Legiso, R. (2021). *Kimia Organik*. Noer Fikri Offset.

Atkins, P., & de Paula, J. (2013). *Physical Chemistry*. Oxford University Press.

Brown, T. L., LeMay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., & Woodward, P. M. (2012). *Chemistry: The Central Science*. Pearson.

Effendy. 2008. *Ikatan Ionik dan Cacat-Cacat pada Kristal Ionik*. Malang: Bayumedia Publishing.

e-Modul Kimia Kelas X. (2019). Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.

Hidayah, N., Rizali, M., Ikhsan, M. R., & Subagyo, R. (2020). *Kimia Dasar Untuk Universitas*. Program Studi Teknik Mesin Universitas Lambung Mangkurat.

Iskandar, H. (2017). *Pasangan Atom dan Sifatnya*. Kemetrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Myers, T., Oldham, K., and Tocci, S. 2006. *Chemistry.* New York: Holt, Rinehart and Winson.

Petrucci, R. H., Herring, F. G., Madura, J. D., & Bissonnette, C. (2017). General Chemistry: Principles and Modern Applications. Pearson.

Purba, M., & Sarwiyati, E. (2016). *Kimia 1 Untuk SMA/MA Kelas X*. Erlangga.

Rachmawati. (2006). *Kimia SMA dan MA Untuk Kelas X*. Esis.

Rumape, O., Isa, I., Bialangi, N., Musa, W. J. A., Iyabu, H., Botutihe, D. N., & Kilo, A. K. (2017). *Kimia Dasar I*.

https://www.researchgate.net/publication/331542487

Setiyana. (2020). *IKATAN KIMIA KIMIA KELAS X.* Direktorat SMA, Direktorat Jenderal PAUD, DIKDAS dan DIKMEN.

Silberberg, M.S. 2009. Chemistry the Molecular Nature of Matter and Change. New York: McGraw-Hill Companies, Inc.

Universitas Tanjungpura. (2013). Keelektronegatifan, jenis ikatan dan polaritas. *Konsep Dasar Ikatan Kimia : Keelektronegatifan, Jenis Ikatan Dan Polaritas*, 1–2. https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpii/article/downloadSuppFile/25650/5952;

BAB 11
MENDESKRIPSIKAN TERJADINYA IKATAN KIMIA

Oleh: Shally Yanova, S.Si., M.Si.

A. Pendahuluan

Ikatan kimia adalah fenomena yang fundamental dalam dunia sains, yang menjelaskan bagaimana atom-atom dapat mengikat satu sama lain untuk membentuk molekul. Terjadinya ikatan kimia umumnya dijelaskan melalui interaksi elektronegativitas dan konfigurasi elektron dari atom yang terlibat. Atom cenderung berikatan satu sama lain untuk mencapai kestabilan, yang sering kali dicapai dengan menyelesaikan lapisan elektron terluar mereka. Dalam konteks ini, atom-atom dapat membentuk ikatan ion, ikatan kovalen, atau ikatan logam, masing-masing dengan karakteristik dan mekanisme pengikatan yang berbeda (S. Fritz and H. Schenk, 2000) .

Ikatan ion terbentuk ketika atom-atom mengalihkan elektron, menciptakan ion positif dan negatif yang kemudian saling tarik menarik. Sebaliknya, dalam ikatan kovalen, atom-atom berbagi pasangan elektron. Adapun ikatan logam, terjadi ketika atom-atom logam berbagi elektron secara bebas, memungkinkan untuk konduktivitas listrik yang tinggi. Proses ini tidak hanya mendasari pembentukan molekul-molekul sederhana, tetapi juga mempengaruhi sifat-sifat fisik dan kimia dari substansi yang terbentuk, menjadi inti dari banyak reaksi dan proses

DAFTAR PUSTAKA

A. Coser, L. (2019) Theorie sozialer Konflikte. Springer-Verlag.

Blackman, A. (2012). Chemistry (Edisi ke-2). China: John Wiley & Sons.

Brown, T. L., Lemay, H. E., Bursten, B. E., Murphy, C. J., & Woodward, P. M. (2012). Chemistry: The Central Science. (Edisi ke-12). New York: Pearson Prentice Hall.

Bruice, P. Y. (2005). Organic chemistry. (Edisi ke-4). USA: Prentice Hall.

Burman, H.G. (1968). Principles of general chemistry. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Carey, F. A. (2000). Organic chemistry. (Edisi ke-4). USA: McGraw-Hill.

Chang, R. (2010). Chemistry. (edisi ke-10). New York, NY: McGraw-Hill.

Chang, R. And Goldsby, K. A. (2014). General chemistry the essential concepts. (Edisi ke-7). International Edition: Mc Graw Hill.

Chang, R. dan Overby, J. (2011). General Chemistry: The Essential Concepts. (Edisi ke-6). New York: McGraw-Hill.

Chiang-Soong, B. & Yager, R. E. (1993). The inclusion of STS material in the most frequently used secondary science textbooks in the U.S. Journal of Research in Science Teaching, 30, hlm. 339 – 349.

Clayden, J., Greeves N., Warren S. (2001). Organic Chemistry. (Edisi ke-2). Sydney: McGraw-Hill.

Hayuni R. W., Adistya F. S. and Dedek, S. (2018) "IDENTIFIKASI PEMAHAMAN KONSEP IKATAN KIMIA." Diakses dari : https://doi.org/https://doi.org/10.17977/um026v3i12018p041.

S. Fritz, J. and H. Schenk, G. (2000) Quantitative Analytische Chemie. Springer.

BAB 12
HUKUM-HUKUM TERMODINAMIKA DALAM PERUBAHAN FISIKA DAN KIMIA

Oleh: Dr. Ir. Yepy Komaril Sofi'I, S.T., M.T.

A. Pendahuluan

1. Definisi dan Lingkup Termodinamika

Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari energi, transformasi energi, dan hubungan antara berbagai bentuk energi dalam sistem fisik. Secara khusus, termodinamika berfokus pada bagaimana energi berpindah dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lain, terutama melalui kerja dan panas (Çengel, Boles and Kanoğlu, 2019). Ilmu ini memainkan peran penting dalam memahami proses alamiah dan teknologi, mulai dari perubahan fasa air hingga operasi mesin pembakaran dalam.

Dalam fisika, termodinamika memberikan kerangka kerja untuk menganalisis fenomena makroskopik yang melibatkan energi, seperti perilaku gas ideal, konduksi panas, dan kerja mekanis. Dalam kimia, termodinamika diterapkan untuk memprediksi arah dan kestabilan reaksi kimia, memahami kesetimbangan kimia, serta mengkaji perubahan entalpi, entropi, dan energi bebas dalam reaksi (Atkins, De Paula and Keeler, 2018). Oleh karena itu, termodinamika adalah dasar penting untuk berbagai disiplin ilmu, termasuk teknik, biologi, dan ilmu material.

DAFTAR PUSTAKA

Atkins, P.W., De Paula, J. and Keeler, J. (2018) *Atkins' Physical Chemistry*. Oxford University Press. Available at: https://books.google.co.id/books?id=3QpDDwAAQBAJ.

Borgnakke, C. and Sonntag, R.E. (2014) *Fundamentals of Thermodynamics*. Available at: https://books.google.co.id/books?id=VGVlrgEACAAJ.

Callen, H.B. (1991) *Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics*. Wiley. Available at: https://books.google.co.id/books?id=m_39DwAAQBAJ.

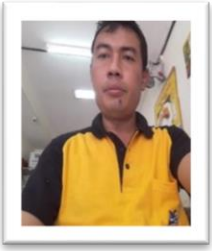
Çengel, Y.A., Boles, M.A. and Kanoğlu, M. (2019) *Thermodynamics: An Engineering Approach*. McGraw-Hill Education (McGraw-Hill series in mechanical engineering). Available at: https://books.google.co.id/books?id=lN9JswEACAAJ.

Kumar, A. and Gupta, R.K. (2024) *High Entropy Materials: Fundamentals to Emerging Applications*. CRC Press. Available at: https://books.google.co.id/books?id=XGAOEQAAQBAJ.

Moran, M.J., Shapiro, H.N., Boettner, D.D. and Bailey, M.B. (2020) *Moran's Principles of Engineering Thermodynamics*. Wiley. Available at: https://books.google.co.id/books?id=UnP2DwAAQBAJ.

Schmal, M. and Pinto, J.C. (2021) *Chemical Reaction Engineering: Parameter Estimation, Exercises and Examples*. CRC Press. Available at: https://books.google.co.id/books?id=QW5NEAAAQBAJ.

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. H. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M.
Dosen Program Studi Sarjana
Terapan Akuntansi Perpajakan
Politeknik Tunas Pemuda, Tangerang Banten

Dr. Ir. Apriyanto, S.E., M.Si., M.M., Memperoleh gelar sarjana (S-1) dan S-2 (Magister) dari Institut Pertanian Bogor (IPB), sekarang IPB University, sedangkan gelar doktor (S-3) dalam bidang manajemen pendidikan diperoleh dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 1997 hingga kini pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (JABOTABEK). Pada tahun 2010, mendapat tugas tambahan menjadi Ketua Dewan Pembina Yayasan Rizky Putra Harapan Bangsa, yang mewadahi SMK Tunas Pemuda, Politeknik Tunas Pemuda, dan STIE Triguna Tangerang.

=====000=====

BIODATA PENULIS



Dr. H. Nasriadi Dali, M.Si.
Dosen Program Studi Kimia
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Halu Oleo Kendari

Penulis lahir di Rappang Sidrap pada tanggal 2 Nopember 1964. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SDN No.5 Baranti Sidrap pada tanggal 15 Desember 1976, pendidikan menengah di SMPN No.305/1 Rappang Sidrap pada tanggal 2 Mei 1980, dan di SMAN No.157/1 Rappang Sidrap pada tanggal 2 Mei 1983. Penulis meraih gelar Doktorandus (Drs.) dalam bidang Pendidikan Kimia dari IKIP Ujung Pandang (UNM Makassar) pada tanggal 24 Agustus 1988 melalui Program Beasiswa Tunjangan Ikatan Dinas (TID), gelar Magister Sains (M.Si.) dalam bidang Kimia Organik Bahan Alam dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tanggal 9 Juni 1997 melalui Program Beasiswa Indonesia Australia Eastern Universities Project (IAEUP), dan gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Kimia Organik Sintesis dari Universitas Hasanuddin Makassar pada tanggal 23 Maret 2017 melalui Program Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Dalam Negeri (BPP-DN) Dirjen Dikti. Penulis pernah mengajar di SMA Sawerigading dan Cokroaminoto Makassar pada tahun 1987-1989 sebelum

Penulis diterima menjadi Dosen di Program Studi Pendidikan Kimia FKIP UNHALU sejak tahun 1990-1998 dan di Program Studi Kimia FMIPA UHO sejak tahun 1999 sampai sekarang. Penulis pernah menjadi Dosen Luar Biasa di FKIP UM Kendari pada tahun 1997-2020.

Penulis aktif mempublikasi artikel pada jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi. Penulis aktif berkolaborasi bersama menulis buku seperti Kimia Organik Bahan Alam yang diterbitkan oleh PT. Kamiya Jaya Aquatic tahun 2024, Kimia Organik dan Kimia yang keduanya diterbitkan oleh CV. Hei Publishing Indonesia tahun 2024,

Penulis menikah dengan Dra. Hj. Andi Arniah, M.Si. (Dosen Kimia FKIP UHO Kendari) pada tanggal 17 Maret 1989. Penulis dikarunia 5 orang anak, 2 diantaranya telah meninggal dunia sejak masih bayi dan 3 yang lainnya adalah Armadi Chairunnas, S.Si., M.Sc. (Dosen Biologi FMIPA UNUSRA Kendari) dan Arnadi Chairunnas, SE., M.Acc., Ak., CA., AFA. (Dosen Akuntansi FISIE USN Kolaka) yang lahir di Makassar pada tanggal 11 Januari 1991, serta Sri Ayu Andini Puspitasari, SKM. (Safety Office di KPP Lameruru Konut Sultra) yang lahir di Makassar pada tanggal 19 Juli 1999.

Penulis dapat dihubungi melalui surel atau e-mail: nasriadidali@ymail.com dan nasriadidali64@gmail.com

====0====

BIODATA PENULIS



Mega Sari Juane Sofiana, S.Si., M.Si.
Dosen Program Studi Ilmu Kelautan
Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura

Penulis lahir di Ngawi tanggal 24 Juni 1986. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Tanjungpura. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kimia Universitas Tanjungpura dan melanjutkan S2 pada Ilmu Kimia di Universitas Gadjah Mada. Selain mengajar, penulis aktif menekuni bidang menulis yang berfokus pada topik-topik terkait ilmu kelautan dan kimia. Penulis juga telah dengan menerbitkan beberapa artikel ilmiah dan buku yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan di bidang tersebut. Dengan pengalaman akademis dan penelitian, penulis berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dan pemahamam tentang pentingnya ilmu kelautan dan kimia dalam kehidupan sehari-hari.

====0====

BIODATA PENULIS



Sabda Agung Iman Tohari, S.Si., M.Sc.
Rumpun Ilmu Kimia Lingkungan
Dosen Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
Fakultas Pertanian
Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat

Penulis lahir di Pontianak tanggal 21 Mei 1987. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknologi Hasil Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Kimia di Universitas Tanjungpura Pontianak dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Kimia dengan Konsentrasi Kimia Lingkungan di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saat ini Penulis menekuni bidang Menulis dengan konsentrasi bidang ilmu kimia Lingkungan dan perairan. Sejak 2014 mendalami bidang budidaya udang *(Litopenaeus vannamei).*

====0====

BIODATA PENULIS



Irma Ramadhani Febriaty, S.Si., M.Si.
Dosen Program Studi Kimia
Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kelautan
Universitas OSO

Penulis lahir di Pontianak pada tanggal 9 Februari 1994. Penulis merupakan Anak Tunggal pasangan Bapak Mislan dan Ibu Erna. Penulis Tamat pendidikan menengah atas di SMAN 8 Pontianak tahun 2011. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan studi di Universitas Tanjungpura Pontianak, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program studi Kimia. Tahun 2016 penulis menyelesaikan Program sarjana dan mendapatkan gelar Sarjana Sains (S.Si). Selanjutnya di Tahun 2016 penulis juga langsung melanjutkan pendidikan Pascasarjana Kimia di Universitas Tanjungpura Pontianak dan lulus pada Tahun 2019 mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si).

Penulis saat ini menjadi Dosen tetap program studi Kimia, Fakultas IPA dan Kelautan, Universitas OSO. Saat ini bidang yang ditekuni yaitu kimia organik, kimia organik bahan alam serta melakukan penelitian dengan memanfaatkan limbah untuk mengurangi dampak pada lingkungan.

====0====

BIODATA PENULIS



Eva Mayasari, S.Pi., M.Sc.
Dosen Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan
Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak,
Kalimantan Barat

Penulis lahir di Palangka Raya, Kalimantan tengah pada tanggal 21 Mei 1986. Penulis adalah dosen tetap sejak tahun 2014 pada Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Pengolahan Hasil Perikanan, di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Lambung Mangkurat, dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Gadjah Mada. Penulis menekuni bidang menulis Buku Ajar, Buku Referensi, Book Chapter, dan monograf. Penulis juga aktif publikasi artikel ilmiah di Jurnal internasional bereputasi dan Jurnal nasional terakreditasi. Penulis dapat dihubungi via surat elektronik eva.mayasari@faperta.untan.ac.id

====0====

BIODATA PENULIS



Dr. Wiwin Rewini Kunusa, S. Pd, M. Si

Wiwin Rewini Kunusa lahir di Gorontalo, pada 8 November 1970. Ia tercatat sebagai lulusan Universitas Negeri Gorontalo SI Jurusan Kimia dan S2 di Unversitas Brawijaya, Malang Jawa Timur. S3 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Negeri Gorontalo. Wanita yang kerap disapa Wiwin ini adalah anak dari pasangan Hasan Kunusa/alm (ayah) dan Haina H. Kunusa/alm (ibu). Wiwin Rewini Kunusa banyak membimbing mahasiswa dalam PKM pendanaan DIKTI. Pada 2022, Wiwin berhasil meraih penghargaan Dosen Favorit dalam Program DIKTI yakni Abdidaya 2022 dalam kategori pemilihan dosen pembimbing lapangan pada Program PHP2D. Tahun 2023 lolos dalam pembimbingan proposal dalam Program DIKTI PPPK ORMAWA 2023 di Kelurahan Leato Selatan. Periode Tahun 2019-2023 menjabat sebagai Ketua Jurusan Kimia FMIPA dan Periode 2023-2027 terpilih sebagai Kepala Laboratorium Kimia FMIPA UNG.

====0====

BIODATA PENULIS



Ismail Astar, S.Si., M.Si.
Dosen Program Studi Agroteknologi
Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi
Universitas Panca Bhakti

Ismai Astar lahir di Parit Pangeran 16 Juni 1986. Menyelesaikan Pendidikan S1 pada tahun 2011 dan S2 pada tahun 2017 di Universitas Tanjungpura Pontianak pada bidang Studi Kimia dengan fokus kajian katalis dalam pembuatan dan produksi biodisel. Aktivitas saat ini menjadi tenaga pengajar pada bidang Kimia dan Kimia Fisika Tanah Jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Panca Bhakti Pontianak.

Buku yang pernah diterbitkan oleh penulis seperti Katalis biodiesel: pengenalan dan aplikasi produksi biodiesel (2022), Sejarah dan perkembangan metode pembuatan biodiesel (2021) dan Pupuk dan Pemupukan (2024). Penulis juga aktif menulis dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional terutama yang berkaitan dengan bidang biodiesel dan katalis biodiesel diantaranya Tin-Empty Palm Bunch Ash Impregnated Zeolite as Suitable Catalyst for Simultaneous Transesterification-Esterification Reaction of Palm Oil (2019); Reaction Of Transesterification-Esterification Of Palm Oil Simultans With Zeolit Immediated Sn And PEFB (2018); Bifunctional

heterogeneous catalysts from oil palm empty fruit bunches ash and alum for biodiesel synthesis simultaneously (2017); Synthesis and characterization of Sn/zeolite and catalytic activity test in the esterification reaction of sludge oil (2017); Enkapsulasi Urea Menggunakan Biokomposit Zeolit Alam-Alginat-Pati Sagu sebagai Model Pupuk Lepas Lambat (Slow Release Fertilizer) (2022), Enkapsulasi Urea Pada Lumpur PDAM-Alginat sebagai Pupuk Lepas Lambat (2022) dan lain-lain.

Selain aktif menulis dalam jurnal, Penulis juga aktif dalam kegiatan kampanye green energi biodiesel seperti Trans Borneo Biodiesel Expedition (Pontianak Indonesis-Kucing Malaysia-Brunei Darussalam) tahun 2010 yang dikuti oleh perwakilan Indonesia dan malaysia, dan Trans Java-Bali Biodiesel Expedition (Banten-Bali) 2012yang dikuti oleh perwakilan Indonesia, Malaysia dan Vietnam dengan melakukan road show kendaraan berbahan bakar biodiesel. Korespondensi bisa dilakukan melalui alamat email: ismailastar@gmail.com, atau bisa melalui Facebook Ismail doank dan twitter @ismail_astar.

====0====

BIODATA PENULIS



Naniek Tri Utami, S.Si., M.Si.
Dosen Program Studi Kimia
Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan Kelautan
Universitas OSO

Penulis dilahirkan pada tanggal 3 September 1993, di Beduai, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Penulis adalah anak dari almh. Ibu Susy Ratna Daryati dan Bapak Tukiman, anak ketiga dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan Sekolah Menengah atas di SMA N 1 Kembayan pada tahun 2011. Setelah lulus SMA penulis melanjutkan studi pada jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tanjungpura. Tahun 2017 penulis menyelesaikan program sarjana dan mendapatkan gelar Sarjana Sains (S.Si). Selanjutnya pada tahun 2019 penulis mendaftar sebagai mahasiswa baru program pascasajana Kimia, di Universitas Tanjungpura dan lulus pada tahun 2022, serta mendapatkan gelar Magister Sains (M.Si).

Selama menjadi mahasiswa penulis sekaligus menjadi asisten Dosen terutama terkait bidang penelitian di laboratorium sejak tahun 2015-2022. Selain itu sejak lulus sarjana, penulis pernah menjadi guru di sebuah Yayasan

Islam yang bernama MIS Fadhillah Kembayan (tahun 2017-2018), selanjutnya menjadi kepala cabang di NSC Finance (tahun 2018-2019). Pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 penulis juga berkarir sebagai analis kimia di UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup, Kota Pontianak. Penulis juga menekuni bidang konsultan lingkungan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang dan saat ini penulis menjadi Dosen tetap Program stufdi Kimia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam dan kelautan, Universitas OSO Pontianak.

====0====

BIODATA PENULIS



Dr. Masrid Pikoli, S.Pd., M.Pd.
Dosen Program Studi Pendidikan Kimia
Fakultas MIPA Universitas Negeri Gorontalo

Dr. Masrid Pikoli, S.Pd. M.Pd. dilahirkan di Gorontalo pada tanggal 14 Agustus 1973. Penulis tercatat sebagai lulusan Sarjana Pendidikan Kimia diperoleh tahun 1997 dari Universitas Negeri Gorontalo, menempuh S2 Pendidikan Kimia dari Universitas Negeri Malang tahun 2003, dan S3 Pendidikan Sains dari Universitas Negeri Surabaya tahun 2016. Saat ini sebagai dosen di Prodi Pendidikan Kimia FMIPA Universitas Negeri Gorontalo, mengampu matakuliah Pendidikan Kimia.

====0====

BIODATA PENULIS



Shally Yanova, S.Si., M.Si.
Dosen Program Studi Teknik Lingkungan
Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 18 Agustus 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Penulis lahir dan besar di Kota Pekanbaru, Riau dan merantau ke Jambi pada Tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan di TK Al-Hikmah Pekanbaru, SDN 033 Tampan Pekanbaru, SMPN 21 Pekanbaru, SMAN 4 Pekanbaru, S1 pada Jurusan Kimia dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Lingkungan di Universitas Riau. Penulis menekuni bidang menulis buku sejak tahun 2025. Buku ini adalah buku pertama penulis.

====0====

BIODATA PENULIS



Dr. Ir. Yepy Komaril Sofi'i, S.T., M.T.
Dosen Program Studi Teknik Mesin
Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik,
Universitas Muhammadiyah Malang

Penulis lahir di Malang tanggal 28 Juli 1995. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Pteknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Teknik Mesin Universitas Brawijaya dan melanjutkan S2 dan S3 pada Program Studi Teknik Mesin di Universitas Brawijaya. Dengan keahlian utama di bidang energi alternatif dan energi terbarukan, penulis aktif berkontribusi dalam penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang berfokus pada pengembangan teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Melalui berbagai publikasi ilmiah dan karya akademik, termasuk buku ini, penulis berkomitmen untuk mendorong penerapan teknologi energi terbarukan sebagai solusi strategis dalam menghadapi tantangan energi global.

====0====

KIMIA DASAR

Kimia dasar merupakan fondasi penting dalam memahami dunia di sekitar kita, dari reaksi sederhana hingga proses kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Buku kimia dasar ini membahas konsep-konsep fundamental dalam kimia, seperti struktur atom, ikatan kimia, stoikiometri, larutan, termokimia, kinetika, dan kesetimbangan kimia.

Disusun secara sistematis, buku ini dirancang untuk membantu pembaca, baik siswa, mahasiswa, maupun siapa saja yang ingin memahami kimia dengan cara yang mudah dan terstruktur. Setiap bab dilengkapi dengan penjelasan yang jelas, contoh soal, serta latihan untuk mengasah pemahaman.

Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar kimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, industri, dan bidang ilmu lainnya. Buku ini sangat cocok bagi mereka yang ingin memperkuat dasar-dasar kimia sebelum melangkah ke tingkat yang lebih lanjut.

Lingkar Edukasi Indonesia

No IKAPI : 058/SBA/2024
IKAPI

ISBN 978-634-7159-62-5
9 786347 159625

lingkaredukasiindonesia.id@gmail.com
https://www.lingkaredukasiindonesia.com
@Lingkar_Edukasi_Indonesia